UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN · FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

AUDITORÍA, ESTABILIZACIÓN Y DEFENSA TÉCNICA

PharmaSoft y PharmaBackend | Actividad autónoma S14
Informe único con evidencias y enlaces de entrega

Asignatura: Lenguaje de Programación 2

Unidad: III. Proyecto Integrador Full-Stack

Docente: Benjamin David Reyna Barreto

Estudiante: James Christopher Tequen Oncoy

Fecha: 13 de noviembre de 2026 · America/Lima

Resultado técnico

Auditoría protegida y paginada; dos eventos nuevos; una venta trazada entre Oracle, bitácora y log; **12 casos E2E repetidos tres veces: 36/36**; Postman 9/9; siete incidencias cerradas; compilación Angular y diez pruebas backend aprobadas.

Validación personal pendiente

Antes de entregar, el estudiante debe realizar y registrar **dos ensayos orales cronometrados y tres recorridos manuales**, y revisar la defensa con palabras propias. Los recorridos técnicos automatizados y el video de respaldo están identificados como tales; no acreditan esos ensayos personales.

Enlaces que acompañan el PDF en el aula virtual

Backend - v1.0-demo

Frontend - v1.0-demo

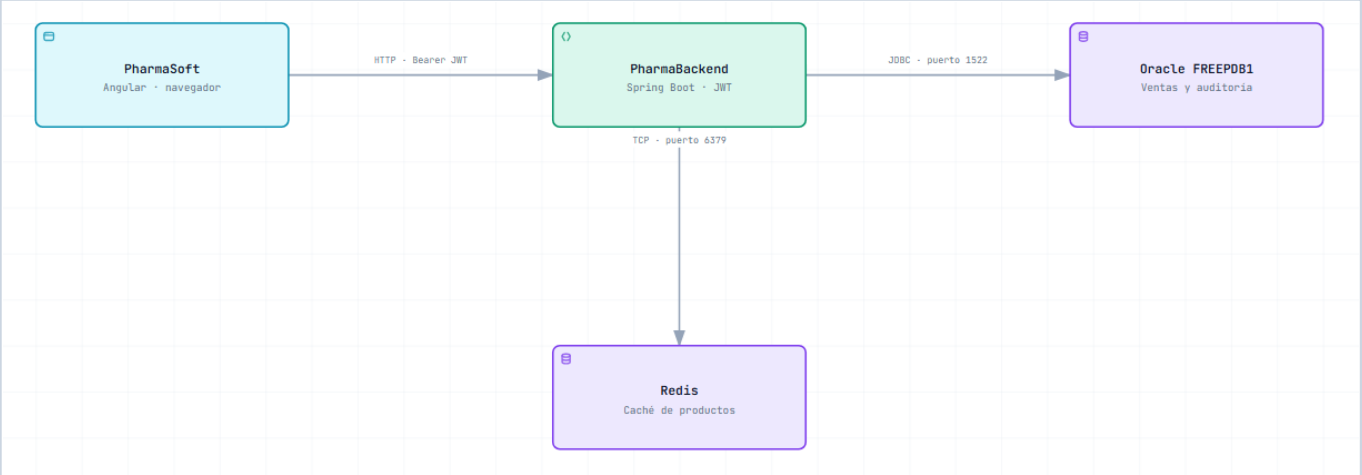
Índice de evidencias - docs/README.md

Video de respaldo - 1 min 36 s, sin narración

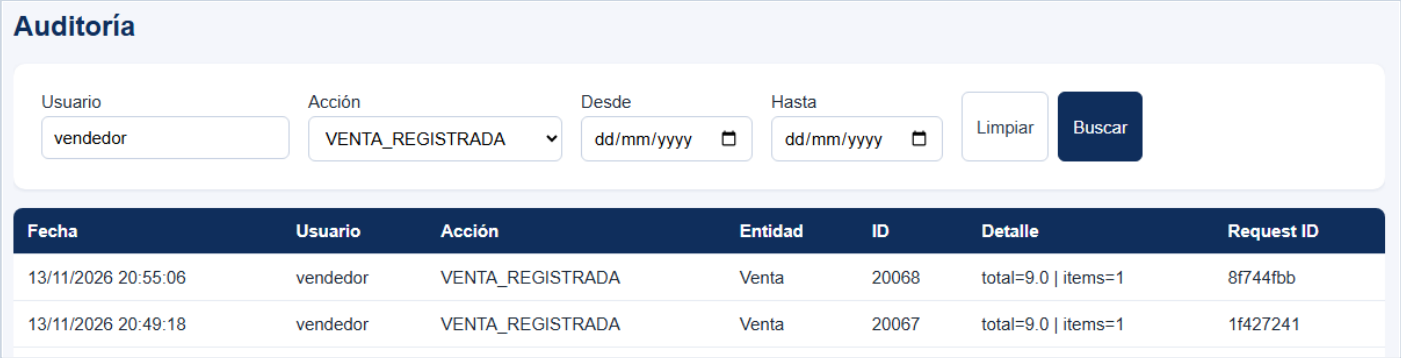
Este PDF reúne el informe y sus evidencias. La entrega no requiere un segundo PDF de capturas ni un ZIP adicional. Plazo indicado en la guía: 18/11/2026, 23:59; demostración: 19/11/2026.

Arquitectura y auditoría consultable en la SPA

SPA Angular con JWT, API Spring Boot, Oracle y Redis. El desarrollo se ejecutó en 4200 → API 8081; el diagrama distingue la configuración de despliegue Nginx → API 8082. No se presenta ese despliegue como iniciado durante esta grabación.



Recorte del diagrama exportado del SVG validado con Archify: componentes y puertos del repositorio. PNG, fuente y visor explorable disponibles en docs/.



Recorte superior de la captura real: usuario vendedor, acción VENTA_REGISTRADA, fechas disponibles y tabla con fecha, usuario, acción, entidad, id, detalle y requestId. El PNG completo conserva el resto de filas.

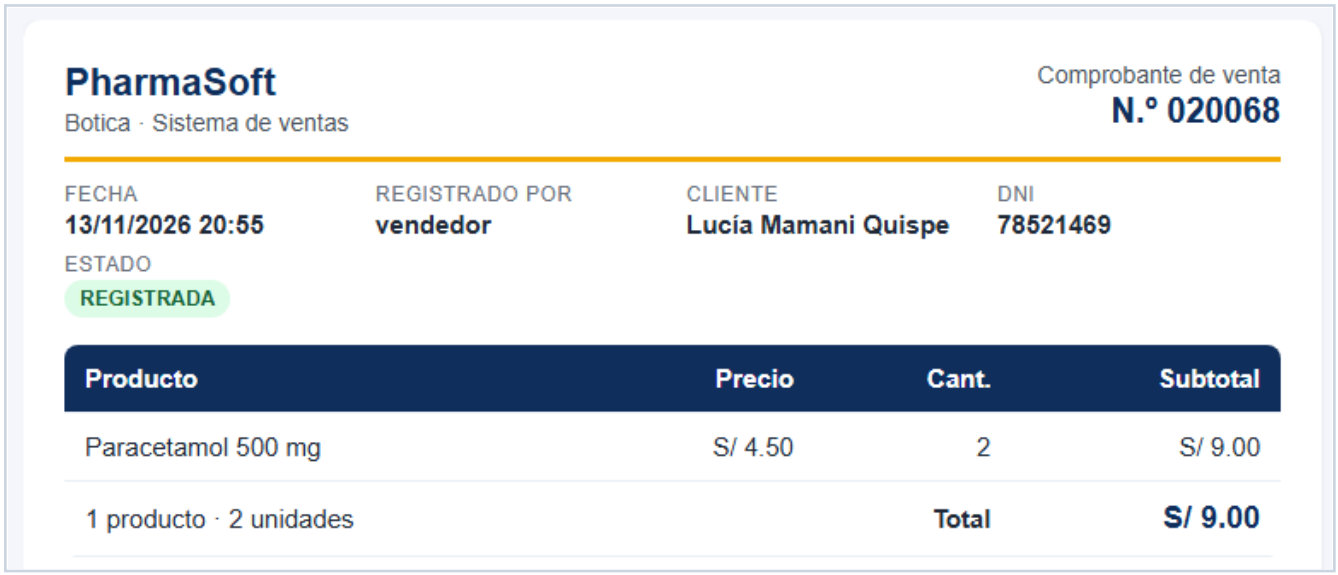
Protección: permisoGuard y USUARIOS_ADMINISTRAR en la ruta; menú condicionado al permiso y API protegida de nuevo. Filtros y página en URL; Paginador reutilizado. E2E-12 comprueba filtros y F5; E2E-13 comprueba menú oculto y URL denegada para vendedor.

Evento	Momento / detalle
VENTA_REGISTRADA	AFTER_COMMIT · total e ítems
PRECIO_MODIFICADO / PRODUCTO_ELIMINADO	AFTER_COMMIT · precio anterior/nuevo o nombre
CLIENTE_REGISTRADO (nuevo)	AFTER_COMMIT · «Cliente registrado» e id, sin datos personales
CATEGORIA_ELIMINADA (nuevo)	AFTER_COMMIT · nombre e id
LOGIN_EXITOSO / LOGIN_FALLIDO	Transacción propia · username intentado y requestId; sin credenciales

Documento completo: auditoria.md

Venta 20068: una misma solicitud en tres soportes

Venta grabada: Lucía Mamani Quispe; Paracetamol 500 mg, dos unidades a S/4,50; total **S/9,00**. Usuario vendedor; stock preparado 100 y observado 98. RequestId: **8f744fbb**. Fecha local: 13/11/2026.



PharmaSoft
Botica · Sistema de ventas

Comprobante de venta
N.º 020068

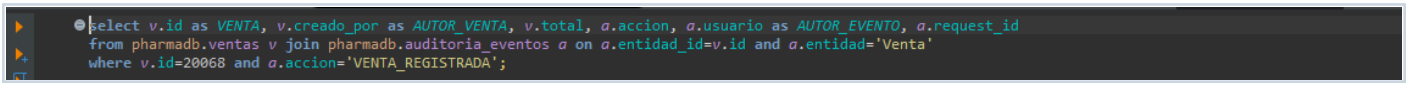
FECHA	REGISTRADO POR	CLIENTE	DNI
13/11/2026 20:55	**vendedor**	**Lucía Mamani Quispe**	**78521469**

ESTADO
REGISTRADA

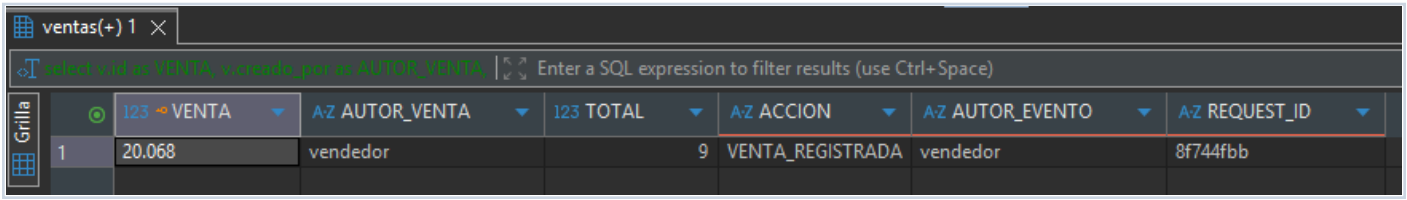
Producto	Precio	Cant.	Subtotal
Paracetamol 500 mg	S/ 4.50	2	S/ 9.00
1 producto · 2 unidades		**Total**	**S/ 9.00**

Recorte del comprobante de la misma venta grabada, consultado nuevamente tras finalizar su carga diferida. No se añaden etiquetas de sesión a los nombres del cliente o producto.

Oracle y bitácora: consulta ejecutada en DBeaver



```
select v.id as VENTA, v.creado_por as AUTOR_VENTA, v.total, a.accion, a.usuario as AUTOR_EVENTO, a.request_id
  from pharmadb.ventas v join pharmadb.auditoria_eventos a on a.entidad_id=v.id and a.entidad='Venta'
  where v.id=20068 and a.accion='VENTA_REGISTRADA';
```



ventas(+) 1

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grilla

	VENTA	AUTOR_VENTA	TOTAL	ACCION	AUTOR_EVENTO	REQUEST_ID
1	20.068	vendedor	9	VENTA_REGISTRADA	vendedor	8f744fbb

Dos recortes de la misma captura nativa: SELECT y cuadrícula. ventas.creado_por = vendedor; evento VENTA_REGISTRADA, autor vendedor y el mismo requestId. La consulta une ambas tablas y devolvió una fila.

Log correlacionado de la petición

20:55:06.559 INFO [8f744fbb] p.e.u.P.s.impl.AuditoriaServiceImpl - Auditoría VENTA_REGISTRADA | Venta 20068 | usuario=vendedor

20:55:06.567 INFO [8f744fbb] p.e.u.P.config.RequestIdFilter - POST /api/v1/ventas -> 201 (64 ms)

Fuentes: captura, venta-demostracion.json y trazabilidad-log.txt

Por qué AFTER_COMMIT: el evento solo se escribe si la transacción de negocio confirma; registrar auditoría abre REQUIRES_NEW. Si falla esa segunda escritura, el listener deja un error en el log, pero la venta ya está confirmada. El diseño no ofrece una garantía outbox. El login fallido usa su propia transacción para conservarse aunque la autenticación sea rechazada.

Eventos nuevos verificados: CLIENTE_REGISTRADO para Cliente 37; CATEGORIA_ELIMINADA para Categoria 55. Eliminar la categoría 27 con productos devolvió 409; sus eventos de eliminación permanecieron 1 → 1.

Diferencias: las columnas identifican al autor de la fila actual; la bitácora conserva hechos históricos; los logs diagnostican solicitudes. Nunca se guardan contraseñas, hashes, JWT, secretos, Authorization ni cuerpos completos. El evento de cliente no copia DNI, correo ni teléfono.

Pruebas: 36 ejecuciones E2E y nueve peticiones API

13/11/2026, America/Lima. Código probado: backend d52d514 y frontend 0783621. Los commits finales añaden documentación. Comando: **npx playwright test --repeat-each=3**; un worker, cero reintentos y sin waitForTimeout en la suite.

Caso	C1	C2	C3
Ruta protegida sin sesión lleva al login con returnUrl	OK	OK	OK
Credenciales incorrectas muestran mensaje del backend	OK	OK	OK
Login regresa a la página solicitada	OK	OK	OK
E2E-09: venta vacía se valida sin enviar POST	OK	OK	OK
E2E-10: cliente nuevo y venta inmediata	OK	OK	OK
E2E-11: fechas en página tres reinician a página uno y F5 conserva	OK	OK	OK
E2E-12: admin consulta Auditoría con filtros en URL	OK	OK	OK
E2E-13: vendedor sin menú y URL de Auditoría denegada	OK	OK	OK
Venta, comprobante y stock descontado sin F5	OK	OK	OK
Productos paginados en el servidor y URL	OK	OK	OK
Almacén no ve Ventas y la URL es denegada	OK	OK	OK
Vendedor ve Productos sin botones de edición	OK	OK	OK

Total: 36/36 aprobadas; 0 fallidas, omitidas, inestables, reintentos, errores JavaScript y respuestas API 5xx. Duración de pared: 64.288 s. Se conservan las siete pruebas de la práctica y se agregan cinco. Los IDs 09-13 siguen la guía y no elevan el conteo a trece casos.

Informe HTML original y resultados por corrida

Postman / Newman: cobertura HTTP combinada de los tres módulos

Petición	HTTP	ms	Estado
Login admin	200	141	OK
Login vendedor	200	101	OK
Productos paginados	200	14	OK
Venta registrada	201	40	OK
Venta sin productos	400	26	OK
Auditoría sin autenticación	401	13	OK
Auditoría como vendedor	403	11	OK
Producto inexistente	404	17	OK
Tamaño de página fuera de rango	409	14	OK

9/9 peticiones y 9/9 aserciones; duración total 1,146 s. La colección incluye login, Productos, Ventas y Auditoría, con 200/201, 400, 401, 403, 404 y 409. Los tokens se obtienen durante la ejecución y no se publican en las evidencias.

Comprobaciones complementarias: Maven 10/10; Angular producción compiló, paquete inicial 379,81 kB. La primera corrida de doce dio 11/12 por INC-07; se corrigió antes de la corrida definitiva. No hubo reintentos automáticos.

Siete incidencias reales y cambios realizados

Registro completo en docs/incidencias.md: fecha, módulo, pasos, esperado/obtenido, severidad, causa, corrección, commit y regresión. Los hallazgos son de S14 dentro del intervalo S13-S14. Se conserva el diagnóstico inicial y se verifica la corrección antes de cerrar.

ID / fecha / severidad	Hallazgo y causa	Corrección y verificación
INC-01 · 12/11 Alta · Cerrada	La suite no iniciaba: faltaba Chromium 1234 para la versión de Playwright.	Instalar navegador; frontend b6b67fe. Suite definitiva 36/36.
INC-02 · 12/11 Alta · Cerrada	Listado sin orden rechazado: input binding sustituía defaults por undefined.	Transformaciones con defaults; frontend bb8987f / 88a30da. Paginación y F5.
INC-03 · 12/11 Media · Cerrada	Filas mostraba 10 frente a página de 20; value previo a las opciones.	Selected explícito; frontend f8893b3. Verificación de tamaño.
INC-04 · 12/11 Baja · Cerrada	Guion I-06: etiqueta Precio incompleta y 4.50 comparado como texto con 4.5.	Selector Precio (S/) y número; backend 095a402. Matriz 8/8.
INC-05 · 12/11 Alta · Cerrada	Primera estabilidad 18/21: nombre parcial seleccionaba y comparaba productos distintos.	Nombre exacto; frontend 41695ff. Flujo de venta, 21/21 y ahora 36/36.
INC-06 · 13/11 Alta · Cerrada	Faltaba /auditoria y menú en la SPA; hallado por inspección de 228d4c9.	Página protegida y paginada; frontend eed3cfb. E2E-12 / E2E-13.
INC-07 · 13/11 Media · Cerrada	Primera ampliación 11/12: nombre accesible ambiguo en select Acción.	aria-label explícito; frontend eed3cfb. E2E-12 pasó en tres corridas.

Resumen: críticas 0; altas 4; medias 2; bajas 1. Siete cerradas, cero abiertas. Por módulo: Entorno E2E, Productos/Ventas, Paginador, Guion de integración, Prueba de venta, Auditoría SPA y Filtro de Auditoría: una cada uno. Los números de incidencia no aparecen en la web.

Cambios propios de la actividad autónoma

Backend: publicar CLIENTE_REGISTRADO y CATEGORIA_ELIMINADA desde ClienteServiceImpl y CategoriaServiceImpl, con el listener AFTER_COMMIT existente. No se añadió una migración nueva.

Frontend: nueva página lazy /auditoria, menú condicionado a USUARIOS_ADMINISTRAR, tabla, filtros URL y Paginador compartido. Se añadió nombre accesible al filtro Acción. Cinco pruebas nuevas se suman a las siete anteriores.

La guía autónoma describe los comportamientos, pero no incluye código completo de esa nueva página. Se escribió lo necesario sobre la implementación de la guía práctica anterior. Se agregaron la colección API, el índice, la defensa, el guion, la lista previa y las evidencias solicitadas.

Fichas completas de incidencias y resumen

Guion de diez minutos, recorridos y respaldo

Tiempo	Bloque	Mostrar
0:00-1:00	Contexto	Problema de la botica, usuarios y una lámina de arquitectura.
1:00-4:30	Flujo	Vendedor, cliente, producto, venta, comprobante y stock 100 → 98.
4:30-6:00	Seguridad	Menú/URL por permisos; token vencido 401 y vendedor vigente 403 en API.
6:00-7:30	Rendimiento	5.020 productos, página en URL y F5; aciertos Redis y Actuator.
7:30-8:30	Auditoría	Venta de demo en bitácora, creado_por en DBeaver y requestId en log.
8:30-10:00	Calidad	Suite de doce en vivo y registro de siete incidencias cerradas.

El guion completo está en docs/guion-demostracion.md. Los tiempos anteriores son la distribución de la exposición oral, no duraciones personales ya medidas. El video es un respaldo técnico automatizado más breve, sin narración.

Comprobaciones técnicas automatizadas realizadas

Recorrido UI automatizado	Fecha local	Duración	Venta / stock
1	13/11/2026	5.88 s	20059 · 100 → 98
2	13/11/2026	5.87 s	20060 · 100 → 98
3	13/11/2026	5.96 s	20061 · 100 → 98

Ensayo técnico automatizado	Duración medida	Resultado
1	72.81 s	Seis bloques y suite en vivo
2	94.74 s	Seis bloques y suite en vivo

Requisitos personales que faltan antes de entregar

Registro del estudiante	Estado / acción necesaria
Ensayos orales 1 y 2	Pendientes: realizar, cronometrar y registrar fecha, duración y desvíos.
Recorridos manuales 1, 2 y 3	Pendientes: preparar datos antes de cada uno y registrar fecha, duración y desvíos.
Diez respuestas de defensa	Revisar y adaptar con palabras propias antes de la sustentación.

Lista previa: Oracle y Redis activos; backend dev/API 8081 y JWT de 60 min; SPA 4200 y build aprobado; cliente y producto conocidos. Antes de exponer, preparar stock otra vez, cerrar sesiones personales y abrir SPA, Postman, DBeaver, log y consola. Los contextos de las grabaciones se cerraron al finalizar.

Plan B: video real de 1:36, capturas, log y reporte HTML locales. En el video, el token vencido es un token de ensayo firmado localmente con exp en el pasado; las respuestas API son reales. Se muestra Oracle/Redis UP y aumento de hits 495 → 496. No se publican claves ni JWT.

Guion, registros y video

Defensa técnica: diez respuestas ligadas al código

Material de estudio que el estudiante debe comprender y expresar con sus palabras. Las respuestas extensas están en docs/defensa-tecnica.md. Las rutas Java parten de src/main/java/pe/edu/upeu/PharmaBackend/ y las de Angular, de src/app/.

Pregunta	Respuesta para explicar	Dónde se ve
1. Paginación y Oracle	El servidor filtra y devuelve solo una página; Oracle usa ORDER BY, OFFSET/FETCH y normalmente COUNT. Id desempata el orden; una página parcial puede evitar COUNT.	util/PaginacionUtil.java; service/impl/ProductoServiceImpl.java
2. Venta y commit	@Transactional revierte cabecera, detalle y stock si falla una línea. El listener espera AFTER_COMMIT; la auditoría escribe en REQUIRES_NEW. Una caída posterior requiere diagnóstico; no hay outbox.	service/impl/VentaServiceImpl.java; auditoria/AuditoriaListener.java
3. Vencimiento del JWT	El temporizador o el 401 cierra sesión, borra sessionStorage y conserva returnUrl. Se vuelve al login con aviso; no se reenvía un POST de venta automáticamente.	core/auth/auth-service.ts; core/interceptors/error-interceptor.ts
4. Invalidación de caché	La venta modifica stock. @CacheEvict elimina páginas de productos; la siguiente lectura consulta Oracle. Sin invalidar, el usuario ve disponibilidad vieja hasta el TTL.	service/impl/VentaServiceImpl.java; config/CacheConfig.java
5. Log, columnas y eventos	Columnas: autor de la fila actual. Bitácora: hechos históricos. Log: diagnóstico de solicitudes. RequestId enlaza evento y petición.	config/AuditoriaConfig.java; entity/AuditoriaEvento.java; config/RequestIdFilter.java
6. Pruebas estables	Espero estados observables y uso nombres exactos; un worker y cero retries. INC-05 e INC-07 se corrigieron por su causa y luego se ejecutaron los doce casos tres veces.	e2e/flujo-venta.spec.ts; e2e/autonoma.spec.ts; playwright.config.ts
7. Menú y autorización	Ocultar una opción no protege la API. Menú, guard y backend comprueban el permiso. Vendedor autenticado recibe 403; sin token válido, 401.	core/config/menu.ts; core/guards/permiso-guard.ts; config/SecurityConfig.java
8. Filtros en URL	F5 reproduce la consulta. Cambiar filtros reinicia la página; rxResource consulta por inputs y linkedSignal conserva el contenido durante carga.	features/auditoria/auditoria.ts; shared/components/paginador/
9. Total confiable	El backend obtiene precios vigentes y valida producto, cantidad y stock; calcula con BigDecimal. No confía en un precio enviado por la SPA.	dto/DetalleVentaRequestDTO.java; service/impl/VentaServiceImpl.java
10. Versión presentable	v1.0-demo identifica el commit final en ambos repositorios. Los hashes del código probado siguen documentados; los pendientes personales se declaran.	docs/README.md; docs/resultados-pruebas.md; tags de ambos repositorios

Diez respuestas desarrolladas y rutas de código

Organización, versionamiento y entrega al aula

Parte de la rúbrica	Soporte y estado real
A · Auditoría (4 pt)	Página protegida, dos eventos nuevos, documento y caso trazado con DBeaver/SPA/log.
B · Pruebas (4 pt)	Doce casos, tres repeticiones 36/36, sin retries ni waitForTimeout; Postman 9/9.
C · Incidencias (3 pt)	Siete fichas completas; siete cerradas; cero críticas o altas abiertas.
D · Demostración (4 pt)	Guion de 10 minutos, checklist y video técnico. Faltan dos ensayos personales y tres recorridos manuales registrados.
E · Organización/defensa (3 pt)	Estructura docs e índice; diez respuestas vinculadas a código. Revisar con palabras propias.
F · Versionamiento (2 pt)	Historial en días distintos y tag v1.0-demo en ambos repositorios. La subida al aula corresponde al estudiante.

No se declara una calificación de 20/20 ni cumplimiento total mientras los registros personales sigan pendientes. La parte técnica y las evidencias reproducibles sí están realizadas.

Índice y carpetas requeridas en el backend

Ruta en docs/	Contenido
README.md	Índice con enlaces al PDF, repositorios, video y documentos.
arquitectura.png / auditoria.md	Lámina, eventos, transacciones, privacidad y trazabilidad.
incidencias.md / resultados-pruebas.md	Fichas y resúmenes; reportes HTML/JSON y Postman.
guion-demostracion.md / checklist-demo.md	Seis bloques, registros personales y preparación.
defensa-tecnica.md	Diez preguntas y respuestas con código.
evidencias/u1-backend / u2-spa-segura	Capturas históricas de S5 y permisos S11 con fuente indicada.
evidencias/s13-optimizacion	Comparativa histórica y Actuator, sin atribuir ejecución nueva.
evidencias/s14-estabilizacion	Pruebas, auditoría, DBeaver, logs y video de esta actividad.
postman/PharmaBackend.postman_collection.json	Colección importable con los estados HTTP exigidos.

Tres días reales por repositorio

Repositorio	08/11/2026	12/11/2026	13/11/2026
Backend	75f614d · docs	e7d93a9 · docs	d52d514 · feat + docs final
Frontend	5182732 · docs	228d4c9 · docs	eed3cfb · feat; 0783621 · test + docs final

Se usa la continuidad real del proyecto; no se alteran fechas. v1.0-demo apunta al commit final de la entrega en ambos repositorios. El código se probó antes de añadir las evidencias documentales.

Qué subir: este PDF único al aula virtual, con los enlaces de la portada a backend, frontend, video e índice. Si existen campos separados para enlaces, copiar allí los mismos. Completar antes los registros personales en guion-demostracion.md. No se exige un ZIP ni un PDF adicional de evidencias.